

Zad.1 Czy błąd względny przybliżenia liczby x liczbą a jest mniejszy od 2%, jeśli:

a) $x = 3,92$, $a = 4$ b) $x = 6,39$, $a = 6,5$.

1) Podstawiamy dane do wzoru na błąd względny
i podajemy odpowiedź:

$$\text{a) } |x-a| = |3,92-4| = |-0,08| = 0,08$$

$$BW = \frac{|x-a|}{|x|} \cdot 100\% = \frac{0,08}{3,92} \cdot 100\% \approx 2,04\%$$

$$2,04\% > 2\%$$

Odp. a) Nie.

$$\text{b) } |x-a| = |6,39-6,5| = |-0,11| = 0,11$$

$$BW = \frac{|x-a|}{|x|} \cdot 100\% = \frac{0,11}{6,39} \cdot 100\% \approx 1,72\%$$

$$1,72\% < 2\%$$

Odp. b) Tak.